ISFT 189

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

Prácticas Profesionalizantes III

Documentación final del proyecto

Sistema de Gestión Comercial Prana Electrónica

Autor Valentín Morello

Año 2026

Edición 2 de octubre de 2026

Índice

1 Presentación del proyecto....4
2 Organización y situación inicial....4
3 Problemática identificada....4
4 Objetivos....5
4.1 Objetivo general....5
4.2 Objetivos específicos....5
5 Factibilidad y estimación del proyecto....5
5.1 Factibilidad técnica....5
5.2 Factibilidad operativa....6
5.3 Factibilidad económica....6
6 Requisitos funcionales del relevamiento....6
7 Alcance funcional de la implementación....8
8 Procesos comerciales y reglas operativas....9
8.1 Venta....9
8.2 Productos e ingresos de mercadería....9
8.3 Cobro y deuda....9
8.4 Entrega....9
8.5 Caja....9
8.6 Comprobantes....9
8.7 Información y seguimiento....10
9 Casos de uso....10
9.1 Registrar venta....10
9.2 Gestionar clientes....10
9.3 Registrar pago....10
9.4 Gestionar entregas....11
9.5 Gestionar productos y variantes....11
9.6 Gestionar usuarios....12
9.7 Consultar informes....12
10 Arquitectura y tecnologías....12
10.1 Tecnologías y dependencias....12
10.2 Estructura de la solución....13
10.3 Arquitectura por capas....13
10.4 Convenciones....13
11 Clases del proyecto....14
11.1 Entidades....14
11.2 Negocio....18
11.3 Datos....20
11.4 Presentación....22
11.5 Relaciones y propiedades calculadas....26
12 Persistencia y base de datos....26
12.1 Conexión....26
12.2 Inicialización....26
12.3 Scripts SQL....26
12.4 Tablas y relaciones....27
13 Seguridad, roles y consistencia....27
13.1 Sesión y permisos....27
13.2 Contraseñas....27

13.3 Transacciones....28
13.4 Gestión de errores....28
14 Manual de uso....29
14.1 Presentación del sistema....29
14.2 Requisitos de la computadora....29
14.3 Instalación....29
14.4 Primera ejecución....29
14.5 Inicio y cierre de sesión....30
14.6 Pantalla principal y búsqueda....30
14.7 Gestión de clientes....30
14.8 Productos y variantes....31
14.9 Registro de ingresos de stock....31
14.10 Registro de una venta....32
14.11 Pagos y saldos....32
14.12 Preparación y confirmación de entregas....33
14.13 Gestión de caja....33
14.14 Medios de pago....34
14.15 Informes y alertas....34
14.16 Usuarios....34
14.17 Historial....35
14.18 Garantías y remitos....35
14.19 Mensajes de validación frecuentes....35
14.20 Recomendaciones de uso....36
15 Publicación, instalación y mantenimiento....36
15.1 Publicación Release....36
15.2 Construcción del instalador....37
15.3 Respaldo y recuperación....37
15.4 Actualización de una entrega....37
16 Límites y tareas de mantenimiento....37
17 Conclusión....38
18 Fuentes y antecedentes....38

1 Presentación del proyecto

El Sistema de Gestión Comercial Prana Electrónica es una aplicación de escritorio destinada a organizar clientes, productos y variantes, existencias, ventas, cobros, entregas, caja y documentación comercial. La gestión distingue el estado de pago del estado de entrega y mantiene la relación entre cada operación, sus productos, el cliente y el usuario responsable.

El proyecto corresponde a Prácticas Profesionalizantes III de la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas del ISFT 189. La documentación integra el relevamiento de la organización, los requisitos funcionales, los procesos, las clases del sistema, la persistencia, las instrucciones de uso y la distribución de la aplicación.

2 Organización y situación inicial

Prana Electrónica es una empresa ubicada en la ciudad de Luján dedicada a la venta de electrodomésticos, tanto nuevos como de outlet. La empresa inició sus actividades en el año 2020, operando exclusivamente de manera online y sin contar con un local físico. Sin embargo, ante el crecimiento de la demanda, en 2021 abrió su primer local comercial sobre la calle San Martín. Posteriormente, incorporó un segundo punto de atención en la calle Las Heras, hasta que finalmente se consolidó en un amplio local propio ubicado en San Martín 687, donde actualmente concentra todas sus operaciones.

El horario de atención al público es de corrido, de 9 a 19 horas, brindando atención presencial a los clientes que visitan el local. A su vez, la empresa mantiene una fuerte presencia digital a través de sus redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok, donde realiza publicaciones y videos diarios mostrando productos, ofertas y novedades. A través de estas plataformas también se concretan muchas de las ventas, ya que los clientes envían consultas por mensaje directo.

Para responder estos mensajes y gestionar las ventas online, se encuentra personal dedicado exclusivamente a la atención de redes sociales, que trabaja desde el mismo local. Esta atención puede estar a cargo de una o dos personas, según el horario y la demanda. Además, la empresa no cuenta con página web ni tienda online, por lo que las redes sociales representan su único canal digital de comercialización.

En cuanto a la logística, cuenta con un sistema de reparto propio dentro de la localidad de Luján, donde las entregas son sin costo. Para destinos más alejados se fija un monto mínimo de compra, y para distancias superiores a los 100 km, se utilizan servicios de transporte como Vía Cargo u otras empresas de envío.

En la situación relevada, el personal se distribuye entre la atención del local, las redes sociales y el transporte. La organización carece de una herramienta integrada para reunir la información comercial y operativa.

3 Problemática identificada

En la actualidad, la empresa enfrenta dificultades en el control de stock y el registro de ventas, ya que no cuenta con un sistema informatizado que permita llevar un seguimiento ordenado de los productos ni de la venta de ningún producto. Cualquier consulta que se deba realizar sobre productos vendidos o de la índole que sea resulta muy tediosa y, a veces, imposible, desde buscar información sobre la compra de un cliente hace 4 meses hasta saber qué categoría de productos fue más vendida en el mes; la primera es muy tediosa y la última imposible.

Todo el control se realiza en papel mediante remitos de salida, lo que genera desorganización y pérdida de información apenas pasan algunos días, dificultando conocer con precisión la disponibilidad de los artículos, registrar pagos y pedidos pendientes de pago.

Además, no existe un control adecuado sobre las ventas ni sobre su estado, ya que no se registran correctamente operaciones como reservas, pagos parciales o pagos pendientes, lo que genera confusión en la atención al cliente y en la organización interna. Tampoco se cuenta con un registro estructurado de clientes

que permita identificar sus datos, historial de compras o deudas, ni con un sistema que permita asociar cada venta con su cliente, sus productos, sus pagos y su estado correspondiente.

Por otra parte, no existe una gestión formal de los productos, ya que no se registran de manera organizada sus categorías, marcas, condiciones (outlet o primera), ni sus atributos específicos, lo que dificulta el control y análisis de los mismos. A su vez, no se pueden identificar fácilmente aspectos clave como los productos más vendidos, los ingresos generados, los pagos realizados o los pendientes.

También se presentan inconvenientes en la emisión y control de documentos como remitos y garantías, ya que no existe un sistema que permita asignar identificadores únicos y relacionarlos correctamente entre sí, lo que genera inconsistencias en la documentación.

La falta de un sistema integral impide además registrar información relevante como medios de pago, intereses, descuentos, costos de envío, modalidades de entrega, así como también dificulta la generación de informes y alertas que permitan tomar decisiones informadas.

4 Objetivos

4.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema informatizado de gestión que permita automatizar y organizar el control de stock, las ventas y la información operativa de Prana Electrónica, con el fin de mejorar la eficiencia interna, reducir errores y facilitar la toma de decisiones mediante el acceso a información confiable y en tiempo real.

4.2 Objetivos específicos

- Automatizar el registro de entradas y salidas de productos, permitiendo un control actualizado del stock.
- Registrar y gestionar las ventas, contemplando su estado, los productos vendidos, los pagos realizados, los saldos pendientes y su relación con los clientes.
- Implementar la administración de productos, incluyendo sus categorías, marcas, condiciones (outlet o primera) y atributos.
- Incorporar un sistema de gestión de clientes que permita almacenar sus datos, historial de compras y situación de pagos.
- Permitir la gestión de usuarios del sistema mediante roles de acceso básicos.
- Registrar y controlar los distintos medios de pago, incluyendo pagos parciales, intereses y descuentos aplicados.
- Gestionar la emisión de remitos y garantías, asegurando su correcta identificación y relación entre documentos.
- Administrar la logística de entrega, contemplando costos de envío, modalidades de entrega y preferencias del cliente.
- Generar informes que permitan analizar las ventas por distintos criterios, como fechas, productos, categorías y clientes.
- Implementar alertas automáticas que permitan identificar situaciones pendientes, como pagos incompletos en un determinado período de tiempo.

5 Factibilidad y estimación del proyecto

5.1 Factibilidad técnica

El relevamiento identifica una computadora con Windows 10 Home de 64 bits, placa Gigabyte GA-78LMT-S2, procesador AMD FX-4300 de cuatro núcleos a 3,8 GHz y 8 GB de memoria. La organización utiliza Word, Excel y OneDrive y cuenta con dos notebooks de respaldo. La impresora Pantum M6550NW permite trabajar con documentos comerciales en papel y dispone de USB, Ethernet y Wi-Fi.

La aplicación utiliza Windows Forms sobre .NET 10 para Windows y SQL Server LocalDB. La disponibilidad de equipos en el relevamiento representa infraestructura existente; la instalación requiere compatibilidad del sistema operativo con esas versiones y LocalDB instalado. La publicación autocontenida incluye el runtime .NET, mientras LocalDB se instala por separado.

5.2 Factibilidad operativa

El relevamiento registra la conformidad del personal con la incorporación del sistema y la disponibilidad de conocimientos básicos para su utilización. La distribución de tareas permite registrar clientes, mercadería y operaciones desde el puesto de trabajo. La interfaz reúne las funciones en un menú principal y presenta controles de validación para los datos ingresados.

5.3 Factibilidad económica

La estimación original comprende análisis, diseño, modelado y desarrollo. El aprovechamiento de la infraestructura existente reduce la necesidad de adquisiciones. Los beneficios esperados consisten en organizar la información, reducir errores de registro y facilitar consultas sobre ventas, stock y saldos.

Concepto	Estimación original
Horas de trabajo	380 horas
Valor por hora	ARS 8.000
Costo estimado	380 × ARS 8.000 = ARS 3.040.000

Los valores corresponden a la estimación del proyecto incluida en la entrega parcial y no representan gastos efectivamente realizados ni un presupuesto actualizado. El cronograma original registra la planificación de implementación para noviembre.

6 Requisitos funcionales del relevamiento

Los siguientes requisitos conservan la identificación y la redacción de la entrega parcial de Prana. Definen las necesidades relevadas de la organización.

ID	Requisito funcional
RF 1	El administrador debe poder gestionar usuarios, para controlar el acceso al sistema según el rol correspondiente.
RF 2	El administrador debe poder registrar estados de venta, para identificar en qué situación se encuentra cada operación.
RF 3	El administrador debe poder gestionar productos, para mantener actualizada la información de los artículos disponibles para la venta.
RF 4	El administrador debe poder gestionar categorías de productos, para clasificar los productos y facilitar su búsqueda y organización.
RF 5	El administrador debe poder registrar la condición del producto, para diferenciar si el producto es de primera o de outlet.
RF 6	El administrador debe poder registrar la marca del producto, para identificar correctamente los productos ofrecidos.

ID	Requisito funcional
RF 7	El administrador debe poder registrar atributos de los productos, para detallar características como color, medida u otras variantes necesarias.
RF 8	El vendedor debe poder registrar pagos, reservas y pagos pendientes, para llevar el control del estado de cobro de cada venta.
RF 9	El vendedor debe poder emitir remitos y garantías, para entregar al cliente la documentación correspondiente a la operación.
RF 10	El administrador debe poder registrar entradas y salidas de productos, para mantener actualizado el stock disponible.
RF 11	El administrador debe poder relacionar ventas con usuarios y vendedores, para identificar quién intervino en cada operación.
RF 12	El sistema debe poder registrar día y hora de ventas y pagos, para conservar un historial preciso de las operaciones realizadas.
RF 13	El sistema debe poder identificar documentos mediante números únicos, para que remitos y garantías correspondientes a una misma operación tengan el mismo número.
RF 14	El vendedor debe poder registrar los datos del cliente, para guardar nombre, apellido, DNI o CUIL, dirección de entrega, teléfono y otros datos necesarios.
RF 15	El vendedor debe poder registrar el horario recomendado por el cliente para la entrega, para coordinar correctamente el envío del producto.
RF 16	El sistema debe poder calcular el costo de envío, para informar el valor correspondiente según la entrega.
RF 17	El administrador debe poder registrar medios de pago, para definir las formas de pago aceptadas por el negocio.
RF 18	El vendedor debe poder registrar intereses aplicados, para calcular correctamente el importe final de la venta.
RF 19	El vendedor debe poder registrar descuentos aplicados, para reflejar reducciones sobre el monto de la venta.
RF 20	El vendedor debe poder registrar pagos parciales indicando monto, fecha y medio de pago utilizado, para controlar el saldo pendiente de cada venta.
RF 21	El vendedor debe poder registrar la modalidad de entrega, para indicar si el producto será enviado mediante logística propia o empresa externa.
RF 22	El administrador debe poder emitir informes de ventas, para consultar operaciones por fecha, producto, categoría, monto, cliente, envío, ubicación y marca.
RF 23	El sistema debe poder emitir alertas de pagos pendientes, para avisar cuando pasó un mes desde el primer pago y el cliente no terminó de abonar el producto.
RF 24	El administrador debe poder emitir informes de clientes, para consultar cantidad de compras realizadas, montos pagados y clientes con deuda pendiente.

7 Alcance funcional de la implementación

La aplicación incorpora gestión de usuarios, clientes, productos y variantes; ingresos de mercadería; registro de ventas y pagos; preparación y confirmación de entregas; caja; medios de pago; informes, alertas, historial y comprobantes. La siguiente relación identifica el alcance actual respecto de los requisitos originales.

Requisito	Alcance	Implementación
RF 1	Parcial	Creación y modificación de nombre, rol y contraseña. La pantalla no administra el estado activo.
RF 2	Parcial	El estado se determina a partir de la venta y los cobros. No existe una pantalla independiente para gestionar el catálogo de estados.
RF 3	Disponible	Alta, búsqueda, modificación y desactivación de productos y variantes.
RF 4	Parcial	Categorías asociadas al producto; no existe mantenimiento independiente completo del catálogo.
RF 5	Disponible	Condición Primera u Outlet para la variante.
RF 6	Parcial	Marcas asociadas al producto; no existe mantenimiento independiente completo del catálogo.
RF 7	Parcial	Color, condición y datos de variante. No existe un catálogo genérico de atributos arbitrarios.
RF 8	Parcial	Seña y pago parcial con importe inicial positivo. Registrar la venta no reserva mercadería en SQL.
RF 9	Disponible	Remito y garantía en HTML con apertura e impresión desde el navegador.
RF 10	Parcial	Ingreso de mercadería y descuento al preparar entregas. No existe un formulario general de salidas de stock.
RF 11	Disponible	Registro del usuario responsable en las operaciones.
RF 12	Disponible	Fechas y horas de ventas y pagos; los cobros posteriores utilizan la fecha de registro.
RF 13	Disponible	Garantía y remito comparten el número comercial de venta.
RF 14	Parcial	Nombre, apellido, DNI, teléfono y datos de entrega. El DNI admite siete u ocho dígitos; no contempla CUIL de once dígitos.
RF 15	Disponible	Horario sugerido para la entrega.
RF 16	Parcial	Costo de envío ingresado manualmente e incluido en el total. No se calcula automáticamente por distancia.
RF 17	Disponible	Alta, modificación y desactivación de medios de pago y configuración de recargos.
RF 18	Disponible	Cálculo de recargos según medio de pago y cuotas.
RF 19	Disponible	Descuento por importe sobre la venta.
RF 20	Disponible	Cobros parciales con medio, fecha e importe y actualización del saldo.
RF 21	Disponible	Retiro y envío; logística propia o empresa externa y datos de coordinación.
RF 22	Disponible	Consultas filtradas y exportación CSV. No existe exportación directa del informe a PDF.

Requisito	Alcance	Implementación
RF 23	Disponible	Alertas por saldo pendiente transcurrido un mes desde el primer pago; excluyen ventas anuladas y operaciones sin primer pago.
RF 24	Parcial	Consulta de deuda y operaciones del cliente. No existe un informe independiente que reúna todos los indicadores solicitados.

8 Procesos comerciales y reglas operativas

8.1 Venta

El vendedor selecciona el cliente, agrega productos y variantes y registra cantidades y precios. Incorpora descuento, costo de envío y datos de entrega cuando corresponden. Elige la condición de pago, los medios, cuotas y cobros iniciales. El registro conserva cabecera, detalles, pagos, usuario y copia del comprobante dentro de una transacción. La preparación de la entrega constituye una operación posterior.

8.2 Productos e ingresos de mercadería

El administrador mantiene el catálogo y sus variantes. Un ingreso registra proveedor, documento, cantidades y costo y actualiza las existencias. Las variantes pueden desactivarse sin borrar su historial. El stock físico se compone del disponible y de las unidades preparadas pendientes de entrega; la venta por sí sola no descuenta existencias.

8.3 Cobro y deuda

El operador busca la venta y consulta total, pagos anteriores y saldo. El nuevo pago separa el importe que cancela deuda del recargo por medio y cuotas. Los importes parciales actualizan el saldo; el estado de pago y el de entrega permanecen independientes. Una caja cerrada impide incorporar movimientos a esa fecha.

8.4 Entrega

Preparar entrega registra unidades pendientes, genera el remito técnico y el envío y descuenta stock disponible con control transaccional. La preparación admite cantidades parciales. Confirmar entrega completa el estado y la fecha del envío seleccionado sin descontar nuevamente el stock. El número impreso de remito corresponde al número de venta.

8.5 Caja

La consulta utiliza la fecha de los pagos y movimientos. Los ingresos extraordinarios, gastos y café se registran con concepto, moneda y medio; las anulaciones se aplican a movimientos manuales. El cierre conserva una copia de movimientos y totales y evita cierres duplicados. ARS y USD se muestran separados; USD se limita a efectivo.

8.6 Comprobantes

La garantía y el remito utilizan una copia comercial de la operación para conservar cliente, productos e importes originales. Los documentos HTML se guardan en Documentos/PranaElectronica/Comprobantes, en una subcarpeta por venta. El navegador permite abrir e imprimir. Los cierres se guardan en Documentos/PranaElectronica/Cierres.

8.7 Información y seguimiento

El panel reúne las últimas diez ventas y permite búsquedas por número, cliente, DNI y estados. Los informes aplican filtros comerciales y exportan CSV. Las alertas identifican deudas según el primer pago. El historial conserva usuario, acción, entidad, detalle y fecha.

9 Casos de uso

9.1 Registrar venta

Campo	Descripción
Actor	Vendedor o administrador
Requisitos relacionados	RF 8, RF 9, RF 11 a RF 13, RF 15 a RF 21
Precondiciones	Sesión iniciada, cliente y variantes disponibles, medios de pago activos.
Flujo principal	Seleccionar cliente; agregar variantes y cantidades; completar descuento y entrega; indicar condición y medios; registrar la venta.
Alternativas y restricciones	Datos incompletos, cantidades inválidas, importes incoherentes o caja cerrada impiden el registro. Si falla la apertura del comprobante después de guardar, la venta permanece registrada.
Resultado	Venta, detalle, cobros iniciales y copia comercial persistidos con número de venta.

9.2 Gestionar clientes

Campo	Descripción
Actor	Vendedor o administrador
Requisitos relacionados	RF 14, RF 24
Precondiciones	Sesión iniciada y acceso a Clientes.
Flujo principal	Ingresar datos y crear cliente; buscar un cliente; seleccionar y modificar; guardar los cambios; consultar su detalle de deuda.
Alternativas y restricciones	DNI duplicado o inválido, teléfono fuera del formato y código postal inválido impiden guardar. Dirección, ciudad y código postal son opcionales.
Resultado	Datos del cliente actualizados y consulta de deuda disponible.

9.3 Registrar pago

Campo	Descripción
Actor	Vendedor o administrador

Campo	Descripción
Requisitos relacionados	RF 8, RF 12, RF 17, RF 18, RF 20
Precondiciones	Venta registrada con saldo, medio activo, permiso de cobro y caja abierta.
Flujo principal	Buscar venta; seleccionar operación; indicar importe a cancelar, medio y cuotas; revisar cobrado y recargo; registrar pago.
Alternativas y restricciones	Saldo insuficiente, importe inválido, venta anulada o caja cerrada rechazan el cobro.
Resultado	Pago asociado a la venta y saldo actualizado.

9.4 Gestionar entregas

Campo	Descripción
Actor	Operador con permiso de gestión de entregas
Requisitos relacionados	RF 10, RF 13, RF 15, RF 21
Precondiciones	Venta con unidades pendientes y existencias suficientes para preparar.
Flujo principal	Buscar venta; seleccionar variante pendiente; indicar cantidad; preparar entrega; seleccionar envío preparado y confirmar.
Alternativas y restricciones	Cantidad superior a lo pendiente o stock insuficiente impiden preparar. La confirmación exige un envío pendiente.
Resultado	Remito técnico y envío registrados; stock descontado al preparar y entrega confirmada sin segundo descuento.

9.5 Gestionar productos y variantes

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Requisitos relacionados	RF 3 a RF 7, RF 10
Precondiciones	Acceso a stock y catálogos disponibles.
Flujo principal	Registrar datos del producto y variantes; guardar; buscar y modificar; registrar ingreso con proveedor y documento; desactivar una variante cuando corresponde.
Alternativas y restricciones	Cantidades, costos y datos obligatorios inválidos impiden guardar. La desactivación conserva referencias históricas.
Resultado	Catálogo actualizado e ingreso de mercadería asociado a su documento.

9.6 Gestionar usuarios

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Requisitos relacionados	RF 1
Precondiciones	Sesión administrativa y acceso a Usuarios.
Flujo principal	Crear usuario con nombre, rol y contraseña; seleccionar una cuenta; modificar nombre y rol; indicar nueva contraseña si corresponde; guardar cambios.
Alternativas y restricciones	Una contraseña vacía al editar conserva la anterior. La pantalla no permite activar o desactivar cuentas. La unicidad del nombre no cuenta con protección completa.
Resultado	Cuenta creada o modificada; contraseña almacenada mediante hash BCrypt.

9.7 Consultar informes

Campo	Descripción
Actor	Administrador
Requisitos relacionados	RF 22, RF 23, RF 24
Precondiciones	Acceso a informes o alertas y operaciones registradas.
Flujo principal	Indicar fechas y filtros comerciales; consultar resultados; exportar CSV; abrir alertas o consultar detalle de deuda de cliente.
Alternativas y restricciones	Los rangos y montos deben ser coherentes. Las alertas sin primer pago quedan fuera del criterio de antigüedad.
Resultado	Listado de ventas filtrado, archivo CSV o consulta de saldos según la función seleccionada.

10 Arquitectura y tecnologías

10.1 Tecnologías y dependencias

Proyecto	Objetivo .NET	Dependencias directas
Prana.Presentacion	net10.0-windows	Windows Forms; FontAwesome 4.7.0; FontAwesome.Sharp 6.6.0.
Prana.negocio	net10.0	Referencia a Prana.Datos.
Prana.Datos	net10.0	Microsoft.Data.SqlClient 7.0.2; BCrypt.Net-Next 4.2.0; System.Configuration.ConfigurationManager 10.0.10; referencia a Entidades.
Prana.Entidades	net10.0	Modelos de datos sin paquetes externos declarados.

El proyecto de negocio accede a BCrypt mediante las dependencias transitivas de Datos. La presentación también utiliza las referencias transitivas para el inicializador. Esta distribución permite compilar, aunque la asignación explícita del paquete a la capa que lo usa puede mejorarse.

10.2 Estructura de la solución

Ruta	Responsabilidad
PranaElectronica.slnx	Agrupa los cuatro proyectos de aplicación.
Prana.Presentacion.csproj y formularios raíz	Presentación, navegación y recursos gráficos.
Prana.negocio/	Servicios CN_, sesión y permisos.
Prana.Datos/	Servicios CD_, Conexion, inicializador y utilidades SQL.
Prana.Entidades/	Entidades comerciales y solicitudes.
BaseDeDatos/	Tres scripts activos y documentación previa de inicialización.
Properties/PublishProfiles/FolderProfile.pubxml	Perfil de publicación Release autocontenido.
Instalador/PranaActual.iss	Script del instalador del repositorio.
Plantillas/logo-prana.txt	Recurso de logo utilizado en comprobantes.

Los directorios bin y obj contienen compilaciones, publicaciones y material de verificación. No sustituyen a los archivos fuente ni deben utilizarse para determinar el alcance funcional por su nombre o fecha solamente.

10.3 Arquitectura por capas

Presentación reúne datos, configura controles y muestra resultados. Negocio aplica reglas de validación y cálculo. Datos abre conexiones, ejecuta SQL y materializa entidades. Entidades representa solicitudes y resultados sin dependencia de los formularios.

CN_RegistroVenta es un ejemplo de coordinación: calcula total base, recargo y desglose de cobro, valida NuevaVenta y llama a CD_RegistroVenta.Guardar. CN_Pago y CN_Entrega verifican permisos antes de las escrituras. La comunicación con SQL Server se realiza exclusivamente desde las clases de datos y el inicializador.

10.4 Convenciones

Los servicios de negocio se identifican con CN_ y los de datos con CD_. Los formularios utilizan frm, con las excepciones login e Interfaz. Las tablas mantienen nombres como Variante_Producto y Detalle_Venta. Las propiedades de C# no tienen una uniformidad total: usuario y producto conservan nombres de clase en minúscula, y los métodos buscarCliente y NuevoCliente utilizan capitalizaciones distintas.

El proyecto de negocio y su carpeta se llaman Prana.negocio, mientras CN_Producto pertenece al namespace Prana.Negocio. Debe respetarse esa diferencia al resolver referencias. CN_VarianteProducto y CD_VarianteProducto son clases vacías; las operaciones activas sobre variantes están implementadas en CN_Producto y CD_Producto.

La presentación referencia Entidades y Negocio; Negocio referencia Datos; Datos referencia Entidades. El flujo habitual conecta un formulario con un servicio CN_, que aplica validaciones y llama a una clase CD_ para ejecutar la operación sobre SQL Server y devolver entidades.

11 Clases del proyecto

El catálogo describe las clases declaradas en los cuatro proyectos de aplicación. Los archivos Designer.cs y las extensiones parciales pertenecen al mismo formulario. PantallasAdaptables.cs contiene extensiones de formularios y no declara una clase independiente con ese nombre. Se incluyen las clases internas y auxiliares; las clases vacías se identifican expresamente.

11.1 Entidades

AlertaPagoPendiente

Resultado de deuda con antigüedad desde el primer pago.

Ubicación: Prana.Entidades/AlertaPagoPendiente.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdVenta: int; Cliente: string; Productos: string; PrimerPago: DateTime; Total: decimal; Pagado: decimal; Saldo: decimal; DiasVencida: int.

Categoria

Clasificación del catálogo por categoría.

Ubicación: Prana.Entidades/Categoria.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdCategoria: int; NombreCategoria: string.

CierreCaja

Copia del cierre diario y operaciones de cálculo por moneda y medio.

Ubicación: Prana.Entidades/Caja.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: Numero: int; Fecha: DateTime; Inicio: DateTime; Fin: DateTime; SaldoInicial: decimal; SaldoInicialUsd: decimal; Observaciones: string; Usuario: string; Movimientos: List<MovimientoCaja>; Billetes: List<ConteoBillete>; BalanceArs: decimal; CafeArs: decimal.

Métodos principales: Ingresos, Gastos, Contado, Esperado, Diferencia.

Class1

Clase sin miembros funcionales implementados.

Ubicación: Prana.Entidades/Class1.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

No declara operaciones funcionales propias en el código actual.

Cliente

Datos personales, contacto, domicilio y resultados de deuda del cliente.

Ubicación: Prana.Entidades/Cliente.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdCliente: int; Nombre: string; Apellido: string; DNI: string; Telefono: string; FechaRegistro: DateTime; CodigoPostal: string; Direccion: string; IdLocalidad: int; Localidad: Localidad; SaldoFavor: decimal; DeudaPendiente: decimal; EstadoCuenta: string; NombreLocalidad: string.

CobroVenta

Solicitud y cotización de un pago posterior.

Ubicación: Prana.Entidades/GestionVenta.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: CuentaDestino: string; IdVenta: int; IdMedioPago: int; Cuotas: int; ImporteBase: decimal; Porcentaje: decimal; Recargo: decimal.

ComprobanteVenta

Copia de datos comerciales utilizada para emitir garantía y remito.

Ubicación: Prana.Entidades/ComprobanteVenta.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: Numero: int; Fecha: DateTime; Cliente: string; Dni: string; Telefono: string; Direccion: string; Localidad: string; Destino: string; Modalidad: string; Observaciones: string; DatosEntregaCompletos: bool; CodigoPostal: string; FechaEntrega: DateTime?; HorarioSugerido: string; TipoLogistica: string; ObservacionPago: string; CondicionPago: string; Descuento: decimal; Envio: decimal; Recargos: decimal; Total: decimal; Pagado: decimal; Saldo: decimal; Productos: List<DetalleNuevaVenta>.

ConteoBillete

Denominación y cantidad para cálculo de contado; sin pantalla de conteo en esta versión.

Ubicación: Prana.Entidades/Caja.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: Moneda: string; Denominacion: decimal; Cantidad: int; Total: decimal.

DetalleNuevaVenta

Producto, variante, cantidad y precio histórico del detalle.

Ubicación: Prana.Entidades/NuevaVentaModelos.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdVariante: int; Producto: string; Variante: string; Cantidad: int; PrecioUnitario: decimal.

EntregaRegistrada

Envío asociado a venta y remito con estado y fecha.

Ubicación: Prana.Entidades/GestionVenta.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdEnvio: int; IdVenta: int; IdRemito: int; NumeroRemito: int; Cliente: string; Productos: string; Direccion: string; Estado: string; FechaEntrega: DateTime?.

FiltroInformeVentas

Criterios de consulta para informes de ventas.

Ubicación: Prana.Entidades/FiltroInformeVentas.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: Desde: DateTime; Hasta: DateTime; Producto: string; Categoria: string; Marca: string; Cliente: string; Envio: string; Ubicacion: string; MontoMinimo: decimal?; MontoMaximo: decimal?.

InformeVenta

Fila del informe con datos comerciales y saldo.

Ubicación: Prana.Entidades/InformeVenta.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdVenta: int; Fecha: DateTime; Cliente: string; Ubicacion: string; Productos: string; Categorias: string; Marcas: string; Total: decimal; Pagado: decimal; Saldo: decimal; Envio: string.

Localidad

Identificación de localidad y código postal.

Ubicación: Prana.Entidades/Localidad.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdLocalidad: int; NombreLocalidad: string; CodigoPostal: string.

LogActividad

Registro de usuario, acción, entidad, detalle y fecha.

Ubicación: Prana.Entidades/LogActividad.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdLog: int; IdUsuario: int; NombreUsuario: string; Accion: string; Entidad: string; IdEntidad: int?; Detalle: string?; Fecha: DateTime.

Marca

Identificación de la marca del producto.

Ubicación: Prana.Entidades/Marca.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdMarca: int; NombreMarca: string.

MedioPago

Medio de cobro, clasificación para caja, recargos por cuotas y estado activo.

Ubicación: Prana.Entidades/MedioPago.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: TipoCaja: string; IdMedioPago: int; NombreMedioPago: string; RecargoMedioPago: decimal; Recargo3: decimal; Recargo6: decimal; Recargo9: decimal; Recargo12: decimal; Activo: bool.

MovimientoCaja

Movimiento de ingreso o gasto con moneda, medio y usuario.

Ubicación: Prana.Entidades/Caja.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: Id: int; Venta: int?; Fecha: DateTime; Concepto: string; Tipo: string; Medio: string; Moneda: string; Cuenta: string; Importe: decimal; Usuario: string.

NuevaVenta

Solicitud completa para registrar venta, cobros iniciales y entrega.

Ubicación: Prana.Entidades/NuevaVentaModelos.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdCliente: int; IdUsuario: int; Descuento: decimal; Total: decimal; CondicionPago: string; FechaPago: DateTime; ObservacionPago: string; ModalidadEntrega: string; DomicilioEntrega: string; FechaEntrega: DateTime; HorarioSugerido: string; ObservacionesEntrega: string; TipoLogistica: string; CostoEnvio: decimal; GenerarRemito: bool; Detalles: List<DetalleNuevaVenta>; Pagos: List<PagoNuevaVenta>.

PagoNuevaVenta

Medio, importe base, recargo, cuotas y cuenta del cobro inicial.

Ubicación: Prana.Entidades/NuevaVentaModelos.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: CuentaDestino: string; IdMedioPago: int; Medio: string; Monto: decimal; Recargo: decimal; Cuotas: int.

PagoRegistrado

Pago persistido con fecha, medio, base y cobrado.

Ubicación: Prana.Entidades/GestionVenta.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdPago: int; Fecha: DateTime; Medio: string; Cuotas: int; ImporteBase: decimal; Cobrado: decimal.

producto

Producto comercial y colección de variantes.

Ubicación: Prana.Entidades/producto.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdProducto: int; NombreProducto: string; Marca: string; Categoria: string; Descripcion: string; Modelo: string; Variantes: List<VarianteProducto>.

ProductoPorEntregar

Unidades vendidas, preparadas y pendientes por variante.

Ubicación: Prana.Entidades/GestionVenta.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdVenta: int; IdVariante: int; Cliente: string; Producto: string; Modalidad: string; Vendidos: int; Preparados: int; Pendientes: int; Direccion: string.

Proveedor

Proveedor asociado al ingreso de mercadería.

Ubicación: Prana.Entidades/Proveedor.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: idProveedor: int; nombreProveedor: string; mail: string?; Telefono: string?.

ResumenVentas

Indicadores agregados del panel.

Ubicación: Prana.Entidades/ResumenVentas.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: TotalHoy: decimal; CantidadHoy: int; SaldoPendiente: decimal; VentasPendientes: int.

Rol

Identificación y nombre del rol.

Ubicación: Prana.Entidades/Rol.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: idRolUsuario: int; nombreRolUsuario: string.

TiposCaja

Clasificaciones de medios utilizadas por caja.

Ubicación: Prana.Entidades/Caja.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: Todos: string[].

usuario

Cuenta del sistema, rol y estado activo; contraseña contiene el hash persistido.

Ubicación: Prana.Entidades/usuario.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: idUsuario: int; nombreUsuario: string; mail: string; contraseña: string; IdRolUsuario: int; activo: Boolean.

VarianteProducto

Variante con color, condición, precio, costo y existencias.

Ubicación: Prana.Entidades/VarianteProducto.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdVariante: int; Color: string; CondicionProducto: string; Precio: decimal; Costo: decimal; StockFisico: int; StockComprometido: int.

venta

Resultado de consulta para el panel de ventas.

Ubicación: Prana.Entidades/venta.cs. Espacio de nombres: Prana.Entidades.

Atributos y propiedades: IdVenta: int; Cliente: Cliente; Fecha: DateTime; Total: decimal; NombreCompletoCliente: string; Pagado: decimal; SaldoPendiente: decimal; Productos: string; Estado: string; EstadoEntrega: string.

11.2 Negocio

Class1

Clase sin miembros funcionales implementados.

Ubicación: Prana.negocio/Class1.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

No declara operaciones funcionales propias en el código actual.

CN_Caja

Valida permiso de caja y coordina consultas, movimientos, anulaciones y cierre.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Caja.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: Consultar, Registrar, Anular, Cerrar.

CN_Categoria

Consulta categorías.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Categoria.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: obtenerCategorias.

CN_Cliente

Valida datos personales y código postal y coordina alta, búsqueda y edición.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Cliente.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: ValidarCodigoPostal, NuevoCliente, buscarCliente, ModificarCliente.

CN_Comprobante

Verifica acceso y obtiene la copia comercial de una venta.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Comprobante.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: Obtener.

CN_Entrega

Valida búsquedas y permisos y coordina preparación y confirmación.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Entrega.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: ValidarBusqueda, Pendientes, Listar, Preparar, Confirmar.

CN_InformeVentas

Ofrece filtros, consultas de ventas y alertas de deuda.

Ubicación: Prana.negocio/CN_InformeVentas.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: ObtenerOpciones, Buscar, ObtenerAlertas.

CN_LogActividad

Registra y consulta historial de actividades.

Ubicación: Prana.negocio/CN_LogActividad.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: Registrar, ObtenerTodos, ObtenerFiltrado.

CN_Marca

Consulta marcas.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Marca.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: obtenerMarcas.

CN_MedioPago

Valida y mantiene medios de pago y recargos.

Ubicación: Prana.negocio/CN_MedioPago.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: ObtenerTodos, Crear, Modificar, Desactivar, Validar.

CN_Pago

Valida permisos y solicitud, cotiza el cobro y registra el pago.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Pago.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: Buscar, Listar, Preparar, Registrar, Verificar.

CN_Producto

Valida productos y variantes y coordina ingresos, modificación y desactivación.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Producto.cs. Espacio de nombres: Prana.Negocio.

Métodos principales: ActualizarProductoDesdeStock, DesactivarVariante, buscarProducto, obtenerProductoPorVariante, RegistrarIngreso, ValidarIngreso, desactivarVariante, NuevoProducto.

CN_Proveedor

Coordina alta y búsqueda de proveedores.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Proveedor.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: NuevoProveedor, buscarProveedor.

CN_RegistroVenta

Calcula base y recargos, desglosa cobros y valida el registro de venta.

Ubicación: Prana.negocio/CN_RegistroVenta.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: CalcularTotalBase, PorcentajeRecargo, CalcularRecargo, DesglosarCobro, Registrar.

CN_Usuario

Autentica con BCrypt y gestiona alta y edición de cuentas.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Usuario.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: IniciarSesion, GenerarHash, ListarUsuarios, ModificarUsuario, CrearUsuario.

CN_VarianteProducto

Clase sin miembros funcionales implementados.

Ubicación: Prana.negocio/CN_VarianteProducto.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

No declara operaciones funcionales propias en el código actual.

CN_Venta

Consulta ventas, indicadores y deuda por cliente.

Ubicación: Prana.negocio/CN_Venta.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: ObtenerUltimasVentas, BuscarVentas, ObtenerDeudasCliente, ObtenerResumen.

Permisos

Define capacidades y acceso según identificadores de rol.

Ubicación: Prana.negocio/Permisos.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Métodos principales: TienePermiso.

SesionActual

Conserva la cuenta de la sesión y permite iniciar o cerrar sesión.

Ubicación: Prana.negocio/SesionActual.cs. Espacio de nombres: Prana.negocio.

Atributos y propiedades: Usuario: usuario?.

Métodos principales: IniciarSesion, CerrarSesion.

11.3 Datos

CD_Caja

Persiste movimientos y cierres con control de día abierto y bloqueo por fecha.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Caja.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: Ahora, ExigirDiaAbierto, Consultar, LeerMovimientos, Registrar, Anular, Cerrar.

CD_Categoria

Lee categorías del catálogo.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Categoria.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: obtenerCategorias.

CD_Cliente

Persiste clientes y localidades y consulta duplicidad de DNI.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Cliente.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: NuevoCliente, buscarCliente, ModificarCliente, ExisteClientePorDNI.

CD_Comprobante

Conserva y recupera la copia JSON de la venta y completa datos de entrega faltantes.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Comprobante.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: Guardar, Obtener, LeerVenta, CompletarEntrega.

CD_Entrega

Consulta pendientes y envíos y prepara o confirma entregas transaccionalmente.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Entrega.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: Pendientes, Listar, AgregarFiltro, Preparar, Confirmar.

CD_InformeVentas

Ejecuta filtros comerciales y la consulta de alertas.

Ubicación: Prana.Datos/CD_InformeVentas.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: ObtenerOpciones, Buscar, AgregarTexto, ObtenerAlertas.

CD_Localidad

Obtiene o crea una localidad.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Localidad.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: ObtenerOCrearLocalidad.

CD_LogActividad

Persiste y consulta eventos de actividad.

Ubicación: Prana.Datos/CD_LogActividad.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: Registrar, ObtenerTodos, ObtenerFiltrado.

CD_Marca

Lee marcas del catálogo.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Marca.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: obtenerMarcas.

CD_MedioPago

Persiste altas, modificaciones y desactivaciones de medios.

Ubicación: Prana.Datos/CD_MedioPago.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: ObtenerTodos, Crear, Modificar, Desactivar, EjecutarCambio.

CD_Pago

Busca ventas, lista pagos y registra cobros posteriores.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Pago.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: Buscar, Listar, Registrar.

CD_Producto

Persiste catálogo, variantes e ingresos y actualiza stock y costo.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Producto.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: DesactivarVariante, RegistrarIngreso, ActualizarProductoDesdeStock, obtenerProductoPorVariante, desactivarVariante, buscarProducto, nuevoProducto.

CD_Proveedor

Obtiene, crea y busca proveedores.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Proveedor.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: ObtenerOCrear, NuevoProveedor, buscarProveedor.

CD_RegistroVenta

Guarda cabecera, detalles, pagos, entrega y actividad de la venta en una transacción.

Ubicación: Prana.Datos/CD_RegistroVenta.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: Guardar, Catalogo.

CD_Usuario

Lee cuentas para login y persiste altas y modificaciones.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Usuario.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: BuscarUsuario, ListarUsuarios, ModificarUsuario, CrearUsuario.

CD_VarianteProducto

Clase sin miembros funcionales implementados.

Ubicación: Prana.Datos/CD_VarianteProducto.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

No declara operaciones funcionales propias en el código actual.

CD_Venta

Consulta panel, indicadores y saldos evitando multiplicar pagos por detalles.

Ubicación: Prana.Datos/CD_Venta.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: Top10Ventas, Buscar, EscaparBusqueda, ObtenerResumen.

Conexion

Lee y devuelve la cadena ConexionPrana de la configuración.

Ubicación: Prana.Datos/conexion.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: ObtenerCadena.

GestionVentaSql

Construye comandos transaccionales, resuelve catálogos y valida ventas.

Ubicación: Prana.Datos/GestionVentaSql.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: Comando, Catalogo, ValidarVenta, RegistrarActividad.

InicializadorBaseDatos

Crea y prepara LocalDB mediante los scripts SQL y bloqueo de migración.

Ubicación: Prana.Datos/InicializadorBaseDatos.cs. Espacio de nombres: Prana.Datos.

Métodos principales: AsegurarBaseDeDatos, BaseDatosExiste, CrearBaseDatos, PrepararEsquema, LeerScript, EjecutarScript.

11.4 Presentación

buttonSeleccionarProducto

Formulario selector de producto y variante; el archivo se llama frmSeleccionarProducto.cs.

Ubicación: frmSeleccionarProducto.cs, frmSeleccionarProducto.Designer.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Atributos y propiedades: ProductoSeleccionado: producto?; VarianteSeleccionada: VarianteProducto?.

Métodos y constructores principales: buttonSeleccionarProducto, CargarProductos.

DistribucionAdaptable

Construye filas, campos y páginas con distribución adaptable.

Ubicación: DistribucionAdaptable.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: Fila, Campo, Ancho, Pagina.

DocumentosPrana

Genera HTML de garantía, remito y cierre y administra guardado y apertura.

Ubicación: DocumentosPrana.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: H, DatoOpcional, VarianteImpresa, M, Logo, Pagina, VentaHtml, RemitoHtml, CierreHtml, GuardarVenta, GuardarCierre, Guardar, Abrir, MostrarVenta.

EstiloGestion

Configura grillas y columnas de gestión.

Ubicación: EstiloGestion.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: Grilla, Columna.

frmAlertas

Muestra alertas de pagos pendientes al abrir la pantalla.

Ubicación: frmAlertas.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmAlertas, Cargar.

frmCaja

Permite consultar caja, registrar y anular movimientos y cerrar e imprimir.

Ubicación: frmCaja.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmCaja, Cargar, ActualizarResumen, Cerrar, Ejecutar, Titulo, Campo, Dinero, Lista, Boton.

frmClientes

Permite alta, búsqueda, modificación y consulta de deuda de clientes.

Ubicación: frmClientes.cs, frmClientes.Designer.cs, PantallasAdaptables.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmClientes, CargarClientes, BuscarClientes, OcultarSugerencias, ActualizarSugerencias, ElegirSugerencia.

frmClientes.OpcionCliente

Elemento de selección que conserva el cliente y su representación textual.

Ubicación: frmClientes.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Atributos y propiedades: Cliente: Cliente.

Métodos y constructores principales: ToString.

frmDeudaCliente

Presenta las operaciones y la deuda de un cliente.

Ubicación: frmDeudaCliente.cs, frmDeudaCliente.Designer.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmDeudaCliente.

frmEntregas

Permite buscar pendientes, preparar cantidades y confirmar envíos.

Ubicación: frmEntregas.cs, frmEntregas.Designer.cs, PantallasAdaptables.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmEntregas, Buscar, Seleccionar, PuedeGestionar, ActualizarConfirmacion, Preparar, Confirmar, Error.

frmHistorial

Presenta actividad reciente y consultas filtradas.

Ubicación: frmHistorial.cs, frmHistorial.Designer.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmHistorial, CargarActividades.

frmInformesVentas

Reúne filtros de ventas, resultados y exportación CSV.

Ubicación: frmInformesVentas.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmInformesVentas, CrearSelector, CargarOpciones, AgregarCampo, Consultar, Exportar, Csv, TryParseNullable.

frmMediosPagos

Permite alta, modificación y desactivación de medios.

Ubicación: frmMediosPagos.cs, frmMediosPagos.Designer.cs, PantallasAdaptables.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmMediosPagos, CargarMedios, ObtenerMedioDesdeFormulario, LimpiarFormulario.

frmNuevaVenta

Compone la solicitud de venta, productos, cobros y entrega y coordina el registro.

Ubicación: frmNuevaVenta.cs, frmNuevaVenta.Designer.cs, PantallasAdaptables.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmNuevaVenta, Navegar, BuscarClientes, ElegirCliente, BuscarProductos, ElegirProducto, AgregarProducto, MostrarDetalle, ActualizarTotales, ActualizarCuotas, PorcentajeRecargoSeleccionado, AgregarPago, MostrarPagos, ActualizarResumenPago, ActualizarEntrega, ActualizarDireccionEntrega, CargarVenta, RegistrarVenta, ErrorVenta.

frmNuevaVenta.OpcionCliente

Elemento de selección de cliente de la nueva venta.

Ubicación: frmNuevaVenta.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Atributos y propiedades: Cliente: Cliente.

Métodos y constructores principales: ToString.

frmNuevaVenta.OpcionProducto

Elemento de selección de producto y variante.

Ubicación: frmNuevaVenta.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Atributos y propiedades: Producto: producto; Variante: VarianteProducto.

Métodos y constructores principales: OpcionProducto, ToString.

frmPagos

Busca operaciones y permite registrar cobros posteriores.

Ubicación: frmPagos.cs, frmPagos.Designer.cs, PantallasAdaptables.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmPagos, Buscar, SeleccionarVenta, ActualizarCuotas, MostrarCobro, Registrar, Error.

frmPanelPrincipal

Presenta indicadores, últimas ventas, búsqueda y accesos a documentos.

Ubicación: frmPanelPrincipal.cs, frmPanelPrincipal.Designer.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmPanelPrincipal, CargarVentas.

frmStock

Gestiona productos, variantes e ingresos de mercadería.

Ubicación: frmStock.cs, frmStock.Designer.cs, PantallasAdaptables.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmStock, ActualizarTotalesIngreso, CargarProductoParaModificar, LimpiarCamposVariante, CargarOpcionesProducto, LimpiarFormulario, LimpiarIngreso.

frmUsuarios

Permite crear cuentas y editar nombre, rol y contraseña.

Ubicación: frmUsuarios.cs, frmUsuarios.Designer.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: frmUsuarios, Cargar, Seleccionar.

Interfaz

Contenedor del menú y de los formularios internos según permisos.

Ubicación: Interfaz.cs, Interfaz.Designer.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: Interfaz, AbrirFormulario.

login

Recibe credenciales, inicia sesión y abre la ventana principal.

Ubicación: login.cs, login.Designer.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.

Métodos y constructores principales: iconButton1_Click (ingreso), iconButton2_Click (salida), frm_closing.

Program

Punto de entrada: configura Windows Forms, prepara LocalDB y abre login.

Ubicación: Program.cs. Espacio de nombres: PranaElectronica.

Métodos y constructores principales: Main.

Resources

Acceso generado a recursos gráficos y localización de presentación.

Ubicación: Properties/Resources.Designer.cs. Espacio de nombres: Prana.Presentacion.Properties.

Métodos y constructores principales: Resources (constructor generado).

11.5 Relaciones y propiedades calculadas

producto contiene una colección de VarianteProducto. NuevaVenta reúne DetalleNuevaVenta y PagoNuevaVenta. ComprobanteVenta conserva detalles comerciales. CierreCaja agrupa MovimientoCaja y ConteoBillete. Los servicios CN_ utilizan clases CD_, mientras los formularios consumen los servicios de negocio.

ProductoPorEntregar.Pendientes calcula Vendidos menos Preparados. EntregaRegistrada.NumeroRemito devuelve IdVenta y no IdRemito. CierreCaja calcula ingresos, gastos, contado esperado y diferencia; la existencia de esos métodos no implica una pantalla de conteo de billetes. Los nombres usuario y producto se conservan en minúscula porque así están declarados.

12 Persistencia y base de datos

12.1 Conexión

App.config define ConexionPrana con Data Source=(localdb)\MSSQLLocalDB, Initial Catalog=PranaElectronica, Integrated Security=True, Encrypt=False y Connect Timeout=30. Conexion.ObtenerCadena lee esa entrada y produce un error si falta o está vacía.

La autenticación integrada utiliza la cuenta de Windows; no se incluye una contraseña SQL. Encrypt=False está configurado para la conexión local. No debe trasladarse esta configuración automáticamente a un servidor remoto sin redefinir seguridad y despliegue.

El inicializador construye su propia conexión fija a LocalDB y PranaElectronica. Cambiar solamente App.config no reconfigura su destino. Se requiere unificar ambos mecanismos antes de admitir otras instancias o bases.

12.2 Inicialización

Program.Main configura Windows Forms y llama a InicializadorBaseDatos.AsegurarBaseDeDatos. Si falla, muestra Error de inicialización y termina antes del login. El inicializador crea la carpeta de datos en %LOCALAPPDATA%/PranaElectronica/Data y, si DB_ID no identifica la base, ejecuta CrearBaseDatos para generar MDF y LDF.

PrepararEsquema recibe una conexión abierta. Inicia una transacción y utiliza sys.sp_getapplock con recurso Prana.ActualizarEsquema y dueño de transacción. Si la base no posee tablas de usuario, ejecuta el script completo. Luego aplica los dos scripts de actualización y confirma; un error revierte la preparación del esquema.

LeerScript busca archivos junto al ejecutable, dentro de BaseDeDatos y en rutas relativas de desarrollo. EjecutarScript divide el contenido por líneas GO y ejecuta cada lote dentro de la misma transacción. La comprobación de esquema vacío no equivale a detectar cualquier base parcialmente incompleta: las migraciones cubren los cambios expresamente programados.

12.3 Scripts SQL

Script	Uso
CrearEstructuraPrana_LocalDB.sql	Crea tablas, restricciones, relaciones y datos iniciales; incluye cambios iniciales de estructura.
ActualizarEstructuraPrana_LocalDB.sql	Añade recargos, activo, capacidad de descuento, LogActividad, Venta_Entrega, correo informado único y rol Vendedor.
CajaYComprobantes.sql	Añade clasificación de caja, cuenta destino, tablas de movimientos y cierres, copia de comprobantes, código postal y recuperación de actividad de ventas.

El proyecto de presentación copia BaseDeDatos/*.sql al output mediante CopyToOutputDirectory=PreserveNewest. El script Inno agrega también una carpeta BaseDeDatos. La publicación debe contener los tres archivos y sus versiones vigentes.

12.4 Tablas y relaciones

Grupo	Tablas principales
Clientes y catálogo	Cliente, Localidad, Categoria, Marca, Producto, Variante_Producto.
Compras e ingresos	Proveedor, Ingreso_Stock, Detalle_Ingreso.
Ventas y cobros	Venta, Detalle_Venta, Pago, Medio_Pago, Estado_Venta, Modalidad_Entrega.
Preparación y logística	Remito, Detalle_Remito, Envio, Estado_Envio, Tipo_Envio, Estado_Variante_Producto.
Copias y caja	Venta_Entrega, Venta_Comprobante, Caja_Movimiento, Caja_Cierre, LogActividad.
Acceso y otras estructuras	Usuario, Rol, Formato_Documento, Recibo, Devolucion, Tipo_Resolucion.

Venta_Comprobante y Venta_Entrega tienen como clave primaria id_venta y referencia a Venta, por lo que representan como máximo un registro de cada tipo por operación. Caja_Cierre contiene una fecha única y datos JSON. Las tablas de detalles implementan relaciones de uno a muchos. La presencia de Recibo y Devolucion no habilita por sí misma un procedimiento comercial en pantalla.

Las tablas principales relacionan Venta con Cliente y Usuario, Detalle_Venta con Venta y Variante_Producto, Pago con Venta y Medio_Pago y Variante_Producto con Producto. Los ingresos enlazan proveedor, encabezado y detalle. Remito y Envio mantienen la relación con la venta y su preparación. LogActividad identifica al usuario que origina el evento.

13 Seguridad, roles y consistencia

13.1 Sesión y permisos

SesionActual.IniciarSesion guarda un usuario y CerrarSesion establece null. No existe almacenamiento de sesión persistente ni token remoto. Permisos.TienePermiso define Administrador=1 y Vendedor=2; Administrador devuelve acceso completo, mientras Vendedor dispone de una lista fija de capacidades.

CN_Pago.Verificar comprueba primero sesión no nula y luego permiso; CN_Entrega, CN_Caja y CN_Comprobante reutilizan ese control. Permisos.TienePermiso por sí mismo utiliza Usuario con operador de supresión de null y presupone una sesión iniciada. Su uso aislado antes de autenticar puede producir un error.

Los cambios de rol y nombre no actualizan automáticamente el objeto de la sesión actual. Se requiere incorporar invalidación o renovación controlada y la protección de la última cuenta administradora. La edición de usuarios no contiene controles de activo en pantalla.

13.2 Contraseñas

CN_Usuario.GenerarHash rechaza contraseña vacía o compuesta solo por espacios y llama a BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword. IniciarSesion busca la cuenta, comprueba activo y ejecuta BCrypt.Net.BCrypt.Verify; no descifra el valor almacenado.

ModificarUsuario utiliza un hash nuevo únicamente cuando recibe una contraseña no vacía. CD_Usuario usa COALESCE para conservar el valor existente cuando recibe null. La lista de usuarios de edición consulta identificador, nombre y rol; no carga la contraseña almacenada.

La validación de unicidad de nombre todavía está pendiente. Usuario posee la protección de correo informado mediante un índice filtrado, pero nombre_usuario no tiene una restricción equivalente. Se requiere resolver esta condición antes de garantizar identificación única por nombre.

13.3 Transacciones

Operación	Protección implementada
Alta de cliente y modificación	Transacción para cliente y localidad relacionada.
Alta de producto	Transacción para marca, categoría, producto y variantes.
Ingreso de stock	Transacción para proveedor nuevo, encabezado, detalles, stock y costo.
Registro de venta	Transacción para catálogos, venta, detalles, pagos, entrega, copia y actividad.
Pago posterior	Serializable, validación de venta, saldo, medio activo y bloqueo diario de caja.
Preparación y confirmación	Serializable; cantidad pendiente y descuento condicional de disponible.
Movimientos y cierre de caja	Transacción y bloqueo común por fecha; rechazo de cierre repetido.
Preparación de esquema	Transacción y bloqueo Prana.ActualizarEsquema.

Al confirmar una venta no se descuenta ni reserva stock en SQL. La comprobación al agregar un producto se realiza sobre datos consultados previamente en la interfaz; requiere una validación transaccional final para cubrir concurrencia.

13.4 Gestión de errores

Los formularios capturan excepciones y presentan mensajes de validación o error. Program.Main finaliza si no puede preparar LocalDB. Los métodos de datos críticos revierten transacciones ante un fallo y vuelven a lanzar la excepción.

CD_Producto.nuevoProducto captura el fallo, revierte y devuelve false, por lo que no conserva el detalle completo del error para el formulario. Otros métodos propagan la causa. Como mantenimiento futuro, se requiere unificar resultados y excepciones y evitar detalles técnicos innecesarios en mensajes al operador.

La apertura de comprobantes tiene un tratamiento separado: si falla después del registro, la venta sigue guardada. frmNuevaVenta informa el número y permite reimprimir desde el panel sin duplicar el registro.

Administrador corresponde al rol 1 y Vendedor al rol 2. El vendedor accede al panel, clientes, consulta de stock, nueva venta, pagos, consulta de entregas y alertas; las funciones administrativas incluyen usuarios, medios, informes, historial y caja. La visibilidad de una opción del menú y la autorización del servicio son controles diferentes.

14 Manual de uso

14.1 Presentación del sistema

Prana Electrónica organiza clientes, productos, mercadería, ventas, cobros, entregas y caja. Este manual explica el uso de las pantallas y los resultados esperados de cada procedimiento. Las opciones disponibles dependen del rol de la cuenta.

La operación comercial distingue tres momentos: registrar la venta, cobrar y entregar. Una venta pagada puede seguir pendiente de entrega; una venta entregada puede conservar un saldo. Consulte siempre ambas columnas en el panel.

14.2 Requisitos de la computadora

Utilice una computadora con Windows de 64 bits compatible con la publicación .NET 10 para Windows y con SQL Server LocalDB instalado. La aplicación publicada es autocontenida: incluye el runtime .NET, pero no incluye LocalDB.

Se requiere acceso a la cuenta habitual de Windows y permisos administrativos para instalar en Program Files. La base pertenece a esa cuenta de Windows; utilizar otra cuenta puede mostrar una base distinta. Un navegador permite abrir e imprimir comprobantes HTML. No se establecen requisitos mínimos de memoria o procesador que no hayan sido medidos en el proyecto.

14.3 Instalación

1. Obtenga el instalador correspondiente a la publicación que desea utilizar y cierre cualquier instancia de Prana.
2. Compruebe que SQL Server LocalDB esté instalado. Su instalación es independiente del instalador de Prana.
3. Ejecute PranaElectronica-Setup-2026-10-02.exe y acepte la solicitud administrativa de Windows.
4. Siga las pantallas del asistente; confirme la carpeta de destino y el acceso directo de escritorio si lo necesita.
5. Finalice y abra Prana.Presentacion.exe desde el acceso directo creado.

Resultado esperado: los archivos del programa y los scripts SQL quedan instalados. La base se prepara en la primera ejecución, no durante la copia de archivos.

14.4 Primera ejecución

1. Abra el sistema con la cuenta de Windows que utilizará habitualmente.
2. Espere la preparación automática de la base local.
3. Cuando aparezca el login, utilice la cuenta inicial admin y la credencial inicial provista por el responsable de instalación. Este manual no publica contraseñas.
4. Configure medios de pago, clientes, productos y existencias antes de registrar operaciones comerciales.

Resultado esperado: se crea la base si no existe y se aplican las actualizaciones del esquema. Las actualizaciones no restablecen las contraseñas de una base existente.

Si aparece Error de inicialización, conserve el mensaje y solicite asistencia. Compruebe LocalDB y la presencia de los tres scripts. No elimine los archivos de datos ni reinstale como primera medida de solución.

14.5 Inicio y cierre de sesión

14.5.1 Ingresar

1. Escriba el nombre de usuario y la contraseña en la pantalla de acceso.
2. Presione Ingresar.
3. Si aparece Nombre de usuario o contraseña incorrectos, vuelva a escribir la contraseña; el campo se limpia después del rechazo.

Resultado esperado: se abre Inicio y muestra el Panel principal. Solo se admite una cuenta activa con credenciales correctas.

14.5.2 Cerrar la sesión

1. Cierre la ventana principal Inicio mediante su botón de cierre.
2. Verifique que vuelva a mostrarse el login con los campos vacíos.
3. Para salir completamente, cierre también la pantalla de acceso.

Resultado esperado: la sesión de la aplicación se elimina. No existe un comando independiente denominado Cerrar sesión en el menú actual.

14.6 Pantalla principal y búsqueda

El panel muestra Ventas de hoy, Saldo pendiente de cobro y Ventas por cobrar. El listado diferencia Estado de pago y Estado de entrega. Seleccionar una venta presenta sus productos al pie.

1. Escriba número de venta, nombre y apellido del cliente, DNI o un estado en Buscar ventas.
2. Presione Buscar o Enter.
3. Para volver a las últimas operaciones, presione Últimas 10 / Actualizar.
4. Para consultar documentos, seleccione una venta y presione Garantía / remito.

Resultado esperado: se actualiza el listado y el detalle de la venta seleccionada. Una búsqueda vacía vuelve a las últimas diez ventas.

Los estados de pago habituales son Pendiente, Parcial y Pagada. Los estados de entrega del panel son Pendiente, Preparación parcial, Preparada, Entrega parcial, Entregada y Cancelada. Escribir Parcial puede coincidir con los dos tipos. Escriba Entrega parcial o Preparación parcial cuando quiera precisar la entrega. Pendiente también puede pertenecer a pago o entrega; compruebe la columna de cada resultado.

14.7 Gestión de clientes

14.7.1 Crear cliente

1. Abra Clientes y complete nombre, apellido, DNI y teléfono.
2. Complete dirección, ciudad y código postal si dispone de esos datos; son opcionales.
3. Presione Crear cliente.

Resultado esperado: se registra el cliente y se actualiza el listado. El DNI debe tener siete u ocho números y no pertenecer a otro cliente. El teléfono admite entre ocho y veinte caracteres de formato telefónico. El código postal admite hasta doce letras, números, espacios o guiones.

14.7.2 Buscar y modificar

1. Escriba nombre completo, DNI o teléfono y presione Buscar; también puede elegir una sugerencia.

2. En la fila del cliente, presione Modificar cliente.

3. Edite las celdas habilitadas y presione Guardar cambios en esa misma fila.

Resultado esperado: los datos se validan y se vuelve a cargar el listado. Si aparece una validación, la fila permanece en edición para corregirla.

14.7.3 Consultar deuda

1. Localice al cliente y observe Deuda pendiente y Cuenta.

2. Presione Ver detalle en su fila.

Resultado esperado: se muestran sus ventas con saldo. Ese importe proviene de ventas y pagos; no se modifica directamente desde la ficha del cliente.

14.8 Productos y variantes

14.8.1 Crear producto

1. Abra Stock y complete Nombre producto, Modelo, Marca, Categoria y la descripción cuando corresponda.

2. En Variantes del producto, indique color, condición y precio.

3. Presione Agregar variante. Repita para las variantes que necesite.

4. Revise el listado y presione Guardar Producto.

Resultado esperado: se guarda el producto con sus variantes y catálogos asociados. El alta requiere al menos una variante y precio positivo. Las existencias iniciales son cero; se incorporan mediante Ingreso de stock.

14.8.2 Buscar modificar o desactivar

1. Utilice Buscar productos y los filtros de marca, categoría, condición y modelo.

2. Presione Buscar; Limpiar filtros permite restablecer los criterios.

3. En la variante correspondiente, utilice Modificar, edite los datos habilitados y confirme con el Guardar modificación en la fila.

4. Para retirar una variante del listado activo, utilice Eliminar y lea la confirmación. Esta acción desactiva la variante; no elimina los registros históricos relacionados.

Resultado esperado: la consulta y edición se realizan sobre la variante elegida. Evite cambiar el stock manualmente para representar una compra: utilice un ingreso para conservar proveedor y documento.

14.9 Registro de ingresos de stock

1. En Stock, vaya a Ingreso de stock.

2. Seleccione un proveedor de las sugerencias o escriba su nombre. Si no existe, se crea al guardar el ingreso.

3. Indique la fecha y el número o código del documento del proveedor.

4. Presione Buscar producto, elija las variantes y complete cantidad y costo unitario en el detalle.

5. Revise Unidades ingresadas y Total ingreso.

6. Presione Registrar ingreso.

Resultado esperado: se guarda el ingreso con sus detalles, aumenta el disponible de las variantes y se actualiza su costo. Los campos de ingreso se limpian después del registro.

El documento es obligatorio y admite hasta cincuenta caracteres. Cada cantidad debe ser positiva y cada costo no negativo. Si algún detalle falla, no se conserva un ingreso parcial ni un proveedor nuevo creado por esa operación.

14.10 Registro de una venta

1. Abra Nueva venta.
2. Escriba al menos dos caracteres para buscar un cliente y elija una sugerencia. Confirmar el texto sin elegir la sugerencia no selecciona automáticamente al cliente.
3. Busque un producto, elija su variante, indique la cantidad y presione el botón para agregarlo. Repita según el detalle.
4. Revise los productos y utilice Quitar si necesita retirar una línea.
5. Defina descuento y modalidad: retiro en el local, retiro posterior o envío a domicilio. Para envío complete domicilio, logística y costo; Usar dirección registrada permite copiarla si existe.
6. Seleccione Seña para reserva, Pago parcial o Pago total.
7. Seleccione el medio y cuotas, indique Importe cobrado y utilice el botón para agregar el pago. Puede agregar diferentes medios y retirar uno con Quitar.
8. Revise total, pago y saldo. La fecha de cobro es la actual.
9. Presione Registrar venta y conserve el número mostrado.

Resultado esperado: se registra la operación y se ofrece la impresión de los comprobantes. Pago total debe cubrir la base; Seña para reserva y Pago parcial requieren un cobro inicial positivo e inferior a esa base.

En Nueva venta, Importe cobrado representa el dinero final recibido: el sistema separa base y recargo. El importe estimado por el saldo depende del medio seleccionado; no equivale a un recargo ya registrado hasta que se agrega y guarda el cobro.

La seña representa la condición del pago. No realiza por sí sola una reserva transaccional del stock al confirmar la venta. El disponible se reduce al preparar la entrega. Si cambia el stock durante la operación, confirme las existencias antes de asumir un compromiso comercial.

14.11 Pagos y saldos

1. Abra Pagos y busque por venta o datos del cliente.
2. Seleccione la venta; observe saldo y pagos registrados. Utilice el filtro de pendientes si necesita concentrarse en deudas.
3. Elija un medio activo y las cuotas disponibles.
4. Escriba Importe a cancelar. En esta pantalla corresponde a la base de deuda, no al total final con recargo.
5. Observe Total a cobrar y complete Cuenta destino / referencia si corresponde.
6. Presione Registrar pago.

Resultado esperado: el cobro se agrega, el total incorpora el nuevo recargo y el estado pasa a Parcial o Pagada. El importe base no puede superar el saldo vigente.

Ejemplo: para cancelar una base de 100 con recargo del 10 %, el total a cobrar es 110. El sistema incorpora 10 al total de la venta y registra 110 cobrados, de modo que la base adeudada baja en 100. Una caja ya cerrada impide registrar ese cobro en el día.

14.12 Preparación y confirmación de entregas

14.12.1 Preparar

1. Abra Entregas y presione Buscar con el número de venta o datos del cliente.

2. Seleccione un producto en Productos por preparar.

3. Indique una cantidad que no supere Por preparar.

4. Verifique destino y horario. Para retiro se utiliza Retiro en local.

5. Presione Preparar entrega.

Resultado esperado: se crea una preparación con envío pendiente y se reduce el stock disponible. Puede preparar una parte de las unidades vendidas. La operación requiere permiso de gestión; el Vendedor solo consulta.

14.12.2 Confirmar

1. En Entregas preparadas, seleccione el envío pendiente correspondiente.

2. Después de la entrega efectiva, presione Confirmar entrega seleccionada.

Resultado esperado: se registra fecha y hora, el envío queda Entregado y los detalles completos se actualizan. No se vuelve a descontar stock y el estado de pago permanece independiente.

El número comercial mostrado como remito corresponde a la venta; los registros internos de preparación y envío poseen identificadores propios.

14.13 Gestión de caja

Caja y gastos está disponible para Administrador desde el panel. Incluye cobros por la fecha del pago, gastos, ingresos extra y café. No utiliza la fecha de venta para asignar un cobro a la jornada.

14.13.1 Consultar y registrar

1. Abra Caja y gastos, seleccione Fecha y presione Consultar / actualizar.

2. Para un movimiento de hoy, complete Tipo, Motivo, Medio, Moneda, Importe y Cuenta / referencia.

3. Presione Registrar movimiento.

Resultado esperado: el movimiento aparece en el listado y actualiza el resumen. Los dólares se registran como efectivo y no se suman con los pesos.

14.13.2 Anular movimiento manual

1. Seleccione un gasto o ingreso manual.

2. Presione Anular movimiento seleccionado.

3. Escriba el motivo y presione Anular en el diálogo.

Resultado esperado: el movimiento deja de integrar el resumen activo y queda registrado su motivo. Los cobros de ventas no se anulan desde esta opción.

14.13.3 Cerrar e imprimir

1. Consulte la fecha y actualice el listado.

2. Complete Hora de inicio, Saldo inicial ARS, Saldo inicial USD y Observaciones del cierre.

3. Revise cobros, gastos y balance por moneda.

4. Presione Cerrar caja del día y confirme la pregunta.

5. Para consultar el documento, presione Ver / imprimir cierre.

Resultado esperado: se conserva el cierre y no se pueden agregar cobros ni movimientos a esa fecha. Si aparecen movimientos nuevos entre consulta y cierre, actualice y revise antes de confirmar nuevamente. La pantalla actual no solicita conteo de billetes.

14.14 Medios de pago

1. Ingrese a Medios de pago con una cuenta Administrador.

2. Para crear, presione Nuevo, indique Nombre del medio, clasificación de caja y recargos.

3. Defina recargo general y porcentajes de 3, 6, 9 o 12 cuotas cuando corresponda.

4. Presione Guardar.

5. Para modificar, seleccione una fila, cambie valores y presione Guardar. Para retirar un medio, seleccione la fila y presione Desactivar.

Resultado esperado: los medios activos quedan disponibles para los cobros. Los porcentajes no admiten números negativos. La desactivación conserva los pagos históricos.

14.15 Informes y alertas

14.15.1 Informe de ventas

1. Abra Informes con una cuenta autorizada.

2. Indique Desde y Hasta y, si necesita, producto, categoría, marca, cliente, envío, ubicación o monto mínimo y máximo.

3. Presione Consultar.

4. Para guardar los resultados, presione Exportar CSV y elija destino y nombre.

Resultado esperado: se muestran las operaciones que cumplen los filtros y se exporta el listado consultado. No se genera un gráfico ni una factura fiscal.

14.15.2 Alertas

1. Abra Alertas para cargar la consulta. Para consultar nuevamente, cierre el formulario y vuelva a abrirlo desde el menú.

2. Observe venta, cliente, primer pago, pagado, saldo y antigüedad.

Resultado esperado: aparecen las ventas con saldo después de un mes desde el primer pago. Las ventas sin un primer pago no integran esta consulta de vencimiento.

14.16 Usuarios

14.16.1 Crear

1. Ingrese a Usuarios como Administrador.

2. Seleccione Crear un usuario nuevo o presione Nuevo usuario.

3. Complete nombre, contraseña y rol.

4. Presione Crear usuario.

Resultado esperado: se crea la cuenta con su contraseña protegida mediante BCrypt.

14.16.2 Modificar nombre rol o contraseña

1. Seleccione el usuario existente en la lista superior.

2. Cambie Nombre de usuario o Rol según corresponda.

3. Para cambiar su contraseña, escriba Nueva contraseña. Déjela vacía si quiere conservarla.

4. Presione Guardar cambios.

Resultado esperado: se actualiza la cuenta sin mostrar la contraseña anterior. Utilice un nombre diferente para cada cuenta: el control de nombres duplicados todavía está pendiente.

Si modifica la cuenta actualmente autenticada, cierre Inicio y vuelva a ingresar para utilizar los datos y permisos actualizados. La pantalla actual no permite activar o desactivar cuentas ni recuperar una contraseña por correo. Conserve al menos una cuenta Administrador disponible.

14.17 Historial

1. Abra Historial con una cuenta autorizada.

2. Defina las fechas y los filtros Remito, Accion y Usuario cuando corresponda.

3. Presione Filtrar.

4. Para volver al resumen reciente, presione Últimas 10.

Resultado esperado: se muestran las actividades registradas, con usuario, acción, entidad, detalle y fecha. El historial no contiene todas las operaciones posibles del sistema; registra los eventos implementados.

14.18 Garantías y remitos

1. Seleccione una venta del Panel principal y presione Garantía / remito.

2. En el diálogo, elija Ver / imprimir garantía o Ver / imprimir remito.

3. El navegador abre el HTML. Utilice Imprimir o Ctrl+P.

4. Seleccione impresora o Guardar como PDF y confirme el destino.

Resultado esperado: se obtiene el comprobante con el número comercial de la venta. Los archivos HTML se conservan en Documentos/PranaElectronica/Comprobantes.

La reimpresión de un comprobante nuevo conserva la emisión original. Si hubo pagos posteriores, consulte el saldo vigente en Pagos o Panel principal; el documento original no se reescribe como un estado de cuenta actualizado. Un remito HTML comercial no equivale a confirmar un envío en Entregas.

14.19 Mensajes de validación frecuentes

Mensaje o situación	Acción
Nombre de usuario o contraseña incorrectos	Verifique la cuenta activa y vuelva a escribir la contraseña.
Ya existe un cliente registrado con ese DNI	Busque y modifique el cliente existente.
El DNI debe tener entre 7 y 8 números	Ingrese solo los números del documento.

Mensaje o situación	Acción
Ingrese el número o código del documento del proveedor (remito)	Complete el documento antes de Registrar ingreso.
La cantidad supera el stock disponible	Revise la variante, su disponible y las cantidades ya agregadas.
El pago total debe cubrir la venta	Ajuste los pagos o seleccione una condición parcial válida.
El importe supera el saldo actual	Actualice la consulta de la venta y utilice el saldo vigente.
No hay stock disponible para preparar esa cantidad	Verifique existencias y reduzca la preparación.
La entrega ya fue confirmada o no está pendiente	Actualice el listado; no repita una confirmación.
La caja de ese día ya está cerrada	Consulte el cierre y no intente registrar un cobro retroactivo.
Se registraron movimientos nuevos	Actualice y revise los totales antes de cerrar.

14.20 Recomendaciones de uso

Conserve el número de cada venta y utilice la consulta antes de repetir un registro. Si una venta quedó guardada pero no se abrieron sus documentos, reimprima desde el panel; no registre una segunda operación.

Registre los cobros cuando ocurren y cierre la caja después de completar los movimientos. Mantenga ARS y USD separados. Prepare productos solo cuando efectivamente se asignan a la entrega y confirme después de entregarlos.

Utilice siempre la cuenta habitual de Windows y solicite un respaldo de SQL Server antes de una actualización. No copie archivos MDF o LDF mientras la base está en uso. La herramienta de respaldo integrada y el circuito de devoluciones forman parte de las mejoras futuras.

15 Publicación, instalación y mantenimiento

15.1 Publicación Release

El perfil Properties/PublishProfiles/FolderProfile.pubxml define Release, win-x64, SelfContained=true, PublishSingleFile=false y PublishReadyToRun=false. La carpeta concreta del perfil es personal y debe configurarse en el equipo de mantenimiento.

Comando equivalente, desde la raíz del repositorio:

```
dotnet publish Prana.Presentacion.csproj -c Release -r win-x64 --self-contained true -o obj/InstaladorActual/publicacion
```

Compruebe Prana.Presentacion.exe, sus bibliotecas, el archivo .dll.config y los tres scripts SQL. Abra esa publicación y verifique los cambios esperados antes de empaquetar. No utilice una carpeta anterior por el solo hecho de que contenga un ejecutable válido.

15.2 Construcción del instalador

Instalador/PranaActual.iss mantiene AppId=PranaElectronica y AppVersion=1.0.0. Define PublishDir relativo a obj/InstaladorActual/publicacion y genera PranaElectronica-Setup-2026-10-02.exe en Instaladores. Configura instalación x64compatible, idioma español, compresión lzma2 y permisos administrativos.

Los accesos apuntan a Prana.Presentacion.exe. La opción final de ejecución utiliza runasoriginaluser para mantener la cuenta de LocalDB. El instalador no incluye un componente de instalación de SQL Server LocalDB.

El script almacenado en el repositorio no incorpora ignoreversion en los archivos principales. Si las bibliotecas conservan la misma versión, se requiere revisar el reemplazo de archivos durante una actualización. Las variantes del script utilizadas fuera del repositorio no modifican automáticamente este archivo.

15.3 Respaldo y recuperación

La aplicación no tiene una pantalla de respaldo o restauración. Debe utilizarse un procedimiento externo de SQL Server, operado con la cuenta de Windows que administra LocalDB. Un respaldo debe incluir la base íntegra, verificarse y almacenarse fuera de la computadora de trabajo según la política que se defina.

No debe copiarse el MDF o LDF con la base en uso como sustituto de un respaldo consistente. Antes de una restauración se deben cerrar conexiones y probar el archivo en un catálogo aislado. El destino de los archivos, los permisos de Windows y la configuración del inicializador deben coincidir con el entorno restaurado.

15.4 Actualización de una entrega

Guardar los cambios del código y regenerar la publicación Release antes de compilar Inno Setup. El instalador empaqueta la carpeta indicada por PublishDir y no recompila el proyecto. Mantener una carpeta de publicación anterior produce un instalador con esos archivos anteriores, aunque la compilación del instalador finalice correctamente.

El script del repositorio guarda el instalador en la carpeta Instaladores, ubicada en la raíz del proyecto. El nombre configurado es PranaElectronica-Setup-2026-10-02.exe. Conservar AppId mantiene la identidad de instalación; actualizar AppVersion y el nombre del archivo facilita distinguir cada distribución. Respaldar la base y cerrar la aplicación antes de reemplazar archivos.

16 Límites y tareas de mantenimiento

El registro de venta no reserva ni descuenta stock en SQL; la preparación realiza el descuento. Se requiere una validación transaccional final de disponibilidad para evitar ventas simultáneas sobre la misma existencia. La consulta del stock al agregar productos en pantalla no reemplaza ese control.

La administración de usuarios requiere garantizar nombres únicos, proteger la última cuenta administradora y renovar o invalidar una sesión cuyo nombre o rol cambia. El estado activo existe en la persistencia, pero no se administra desde la pantalla actual.

El costo de envío es manual. Las categorías y marcas no disponen de mantenimiento independiente completo. Los atributos de producto no son extensibles mediante un catálogo genérico. Los informes se exportan a CSV; los comprobantes se generan en HTML. Recibo y Devolucion forman parte del esquema, sin un flujo comercial completo visible.

La autorización se aplica en servicios críticos de pagos, entregas, caja y comprobantes, pero no de forma uniforme en toda la capa de negocio. La actualización conjunta de producto y variante requiere una transacción explícita. La conexión configurada y la conexión fija del inicializador requieren unificación para admitir otros destinos.

17 Conclusión

Prana Electrónica reúne la información de clientes, catálogo, ventas, cobros, entregas y caja en una aplicación de escritorio. Los estados independientes permiten reconocer deuda y entrega pendiente sin confundir ambos procesos. La separación en capas organiza la interfaz, las reglas comerciales y la persistencia, mientras las clases describen las solicitudes, las operaciones y los resultados del sistema.

Los requisitos del relevamiento mantienen su identificación original. La relación con la implementación delimita las capacidades disponibles y los aspectos que requieren ampliación o mantenimiento. La documentación integra los antecedentes de la organización, la estructura técnica y las instrucciones de operación en una única entrega.

18 Fuentes y antecedentes

Entrega Parcial SI Prana.docx. Entrega parcial del proyecto de sistema informático Prana. Alumnos consignados en el documento de antecedente: Valentín Morello y Marcelo Jeremías Farias Saavedra. Prácticas Profesionalizantes III, Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas, ISFT 189. Fuente del relevamiento, problemática, objetivos, factibilidad y requisitos RF 1 a RF 24.

Código fuente de la solución PranaElectronica.slnx y de los proyectos Prana.Presentacion, Prana.negocio, Prana.Datos y Prana.Entidades. BaseDeDatos/CrearEstructuraPrana_LocalDB.sql, ActualizarEstructuraPrana_LocalDB.sql y CajaYComprobantes.sql. Instalador/PranaActual.iss y Properties/PublishProfiles/FolderProfile.pubxml. Estado documentado: 2 de octubre de 2026.

Repositorio del proyecto: https://github.com/Morello2004/Proyecto-Prana

Cronograma del relevamiento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cyx2s3LAKNrBIZDzvia1VORuRasOJ1gh/edit?usp=sharing&ouid=114501988571042531935&rtpof=true&sd=true

Prototipo del relevamiento: https://drive.google.com/file/d/14Ub3JIQM_smfFSdvG6c9_AtMXHqa12VW/view?usp=sharing

Documentos comerciales del relevamiento: https://drive.google.com/drive/folders/1k6UJtOJGO6G1Yx0jIcz1Aui9JyOWHLwR